

Задания к лабораторному практикуму (6 лабораторных часов)

1. Дано интегральное уравнение Фредгольма $x(t) + \lambda \int_a^b Q(t,s)x(s)ds = f(t)$. Требуется найти его приближенное решение квадратурным методом с тремя и 10 узлами, пользуясь:

а) формулой трапеций;

б) формулой Гаусса.

В заданных точках $t_1 = a$, $t_2 = (b+a)/2$, $t_3 = b$ сравнить полученные численные результаты с точными значениями решения, найдя его методом вырожденных ядер.

Построить графики зависимостей $x(t)$ $t \in [a, b]$, полученные разными методами.

Варианты:

1. $x(t) + \int_1^2 \left(\frac{t}{s^2} - 1 \right) x(s) ds = t^2 + \frac{t}{6} - \frac{7}{3}$

2. $x(t) + \int_1^3 (t^2 + s^3) x(s) ds = \frac{t^2}{2} + \frac{1}{6}$

3. $x(t) = \lambda \int_0^\pi \cos(t-s)x(s)ds + \sin t$

4. $x(t) = \lambda \int_0^{2\pi} \cos(t-s/2)x(s)ds + \sin t$

5. $x(t) = \lambda \int_0^\pi \cos(t-s/2)x(s)ds + \cos t$

6. $x(t) + \lambda \int_1^2 (t+2s)x(s)ds = t^2 - 1$

7. $x(t) + \lambda \int_2^3 \left(\frac{t^2}{s} - 1 \right) x(s) ds = t^2 + \frac{t}{2}$

8. $x(t) = \int_0^{0.2} t \sin(ts)x(s)ds - \cos(t/2)$ (учесть малость промежутка интегрирования)

9. $x(t) + \lambda \int_1^2 (2t+s)x(s)ds = t^2 - 1$

10. $x(t) + \int_1^3 \left(\frac{t}{s^2} - 2 \right) x(s) ds = t^2 + \frac{t}{3} - \frac{1}{3}$